

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005834 - Geomatica Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005834 - Geomatica Aplicada
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Silvia Merino De Miguel (Coordinador/a)	007	silvia.merino@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00 Las tutorías podrán subrir modificaciones. Se recomienda contactar con el profesor/a previamente.

Roberto Rodriguez-Solano Suarez	006	roberto.rodriguezsolano@upm.es	M - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00 Las tutorías podrán subir modificaciones. Se recomienda contactar con el profesor/a previamente.
Sergio Gonzalez Avila	003	sergio.gonzalez@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00 Las tutorías podrán subir modificaciones. Se recomienda contactar con el profesor/a previamente.
Jose Luis Peces Peña	005	joseluis.peces@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00 Las tutorías podrán subir modificaciones. Se recomienda contactar con el profesor/a previamente.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Tomás Luis Pugni Stanek	tomas.pugni@upm.es	ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
Alicia Palacios Orueta	alicia.palacios@upm.es	ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I
- Física II
- Topografía Y Sistemas De Información Geográfica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE 1.22 - Conocer y saber utilizar los aparatos y métodos topográficos, altimétricos y de posicionamiento global.

CE 1.23 - Conocer los métodos, técnicas y herramientas más actuales para la generación de información cartográfica y la representación, cuantificación y análisis de variables del territorio, incluyendo la captura de

información desde sensores remotos. Ser capaz de elaborar e interpretar planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT04 - Aplicar los conocimientos tecnológicos necesarios para desenvolverse adecuadamente y afrontar los retos que la sociedad impone en el quehacer profesional, empleando la informática.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA27 - RA19 - RA198 - Interpretar y evaluar datos derivados de experimentos y mediciones relacionándolos con la teoría

RA112 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la tecnología LiDAR al estudio y cuantificación del medio natural

RA113 - Conocer los fundamentos de la fotogrametría aérea y su aplicación en el procesamiento de imágenes captadas desde un vehículo aéreo no tripulado

RA114 - Conocer la normativa, características, aplicabilidad y los procedimientos para la realización de un vuelo con aeronave no tripulada

RA115 - Conocer los fundamentos de los servicios GNSS y su aplicación en el medio natural

RA111 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la teledetección al estudio y cuantificación del medio natural

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Geomática aplicada es una asignatura eminentemente práctica en la que será preciso también abordar importantes fundamentos teóricos. La Geomática es una rama de la ciencia y la ingeniería que aborda todo lo relacionado con la captación, procesado y puesta a disposición de información geográfica y cartográfica. La Geomática es muy amplia y aborda tanto los diversos sistemas de captación de datos (terrestres, aéreos, espaciales), como el procesamiento de los mismos para generar mapas de variables de manera espacialmente explícita, y la puesta a disposición de la información generada, normalmente a través de servidores en la Red. En esta asignatura se hará especial hincapié en cuatro ciencias y técnicas que se integran en la Geomática y que constituyen los **cuatro bloques** en los que dividirá la asignatura: Teledetección, LiDAR, GNSS y Vehículos aéreos no tripulados (drones, UAVs, RPAS o VANT). Se realizarán prácticas y ejercicios encaminados a conocer las aplicaciones de la Geomática en la resolución de problemas en el medio natural, así como en su estudio, análisis y caracterización.

Además del temario expuesto a continuación, se realizarán las siguientes prácticas:

BLOQUE 1. TELEDETECCIÓN

Práctica 1. Servidores Web de imágenes y datos de teledetección

Práctica 2. Resolución y principales características de las imágenes descargadas (ENVI y ArcGIS Pro)

Práctica 3. Índices espectrales y clasificación de imágenes (ENVI)

Práctica 4. Introducción GEE, compuestos, índices (Google Earth Engine)

Práctica 5. Clasificación digital de imágenes (Google Earth Engine)

BLOQUE 2. LiDAR

Práctica 6. Obtención de Modelos Digitales (ArcGIS Pro y LASTools)

Práctica 7. Estimación de variables de inventario (ArcGIS Pro y LASTools)

BLOQUES 3 y 4. GNSS y VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS

Práctica 8 (viaje). Realización de varios vuelos con VANT (RGB, multi-espectral, térmico, y/o hiper-espectral) y toma de datos en campo con GNSS

Práctica 9. Manejo de equipos geodésicos (System 500), receptores submétricos (Leica AS20, Zeno20) y navegadores GARMIN

Práctica 10. Caracterización de los elementos de un VANT. Aplicaciones y análisis práctico.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Teledetección. Principios físicos

- 1.1. Introducción.
- 1.2. La radiación electromagnética y sus propiedades.
- 1.3. El espectro electromagnético y sus regiones
- 1.4. Fuentes de radiación electromagnética
- 1.5. Interacción con la atmósfera. Dispersión y absorción
- 1.6. Interacción con los materiales terrestres. Firmas espectrales
- 1.7. Ventajas. Aplicaciones

2. Imagen digital. Resolución

- 2.1. Introducción. Imagen digital
- 2.2. Resolución espacial
- 2.3. Resolución espectral
- 2.4. Resolución radiométrica
- 2.5. Resolución temporal
- 2.6. Sensors' tradeoffs

3. Sensores y plataformas. Niveles de procesamiento

- 3.1. Plataformas, sensores y productos

- 3.2. Sensores de baja y media resolución espacial: AVHRR, VGT, MODIS, MERIS, OLCI
- 3.3. Sensores de media y alta resolución espacial: TM, ETM+, OLI, sensores SPOT e IRs, MSI
- 3.4. Sensores de muy alta resolución espacial
- 3.5. Sensores hiper-espectrales
- 3.6. Sensores activos: radar y LiDAR
- 4. Correcciones radiométricas y geométricas
 - 4.1. Procesamiento de imágenes
 - 4.2. Introducción a las fuentes de error en la imagen digital
 - 4.3. Corrección geométrica: orbital y por puntos de control
 - 4.4. Corrección radiométrica: calibración y corrección atmosférica
- 5. Realce de imágenes
 - 5.1. Procesamiento de imágenes
 - 5.2. Composiciones RGB
 - 5.3. Ajustes del contraste
 - 5.4. Filtros digitales
- 6. Índices espectrales y otras transformaciones
 - 6.1. Procesamiento de imágenes
 - 6.2. Operaciones aritméticas entre bandas
 - 6.3. Índices espectrales
 - 6.4. Componentes principales
 - 6.5. Transformación Tasseled Cap?
 - 6.6. Extracción de información sub-píxel
- 7. Clasificación digital. Validación de resultados
 - 7.1. Procesamiento de imágenes
 - 7.2. Introducción a la clasificación digital de imágenes
 - 7.3. Métodos de clasificación. Supervisados, no supervisados y mixtos
 - 7.4. Post-procesado de las imágenes clasificadas
 - 7.5. Validación de resultados
- 8. Introducción a LiDAR

- 8.1. Introducción a la tecnología LiDAR
- 8.2. Comportamiento del pulso láser
- 8.3. LiDAR versus fotogrametría
- 8.4. Sensores y plataformas. LiDAR terrestre, aeroportado y batimétrico
- 8.5. LiDAR PNOA. Datos disponibles y características
- 8.6. Aplicaciones
- 9. GNSS
- 10. Introducción a la fotogrametría
- 11. Vehículos aéreos no tripulados. Aspectos normativos. Legislación. Seguridad aérea. Autoridad Aeronáutica
- 12. Vehículos aéreos no tripulados. Consideraciones de carácter humano y procedimental
 - 12.1. Procedimientos operacionales. Factores humanos. Manuales. Escenarios. Limitaciones. Supervisión y prevención de accidentes.
 - 12.2. Navegación: altura y distancia: VLOS. EVLOS, BLOS, GPS.
 - 12.3. Planificación del vuelo
 - 12.4. Comunicaciones
- 13. Vehículos aéreos no tripulados. Características, tipología de las aeronaves y condicionantes del vuelo.
 - 13.1. Clasificación de los vehículos aéreos no tripulados
 - 13.2. Meteorología aplicada al vuelo
 - 13.3. El Espacio aéreo: NOTAM, ATS, instrucciones ATC

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación y tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1. Nº de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Temas 1 y 2 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2. Nº de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 2 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3. Nº de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entrega de la Memoria de las Prácticas 1 y 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
4	Tema 3 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 (continuación). Nº de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 3 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 3 PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 4 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas 4 y 5. Nº de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 4 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 4 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entrega de la Memoria de la Práctica 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00

6	Tema 5 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas 4 y 5 (continuación). N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 5 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 5 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 6 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas 4 y 5 (continuación). N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 6 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 6 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entrega de la Memoria de las Prácticas 4 y 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
8	Tema 7 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 7 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 7 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 8 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas 6 y 7. N° de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba tema 8 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba tema 8 PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entrega de la Memoria de las Prácticas 6 y 7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
10		1ª Prueba progresiva (temas 1 a 8). N° de profesores previstos: 3 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Repaso prácticas 1 a la 7. N° de profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		1ª Prueba progresiva (temas 1 a 8) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30

11	Temas 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 8 (campo). N° de profesores previstos: 2. Duración: 06:00 VP: Viaje de prácticas		Realización de un viaje de prácticas (vuelo VANT, captura datos GNSS) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 06:00
12	Temas 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 9. N° de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 9 (continuación). N° de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 10. N° de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Tema 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 10 (continuación). N° de profesores previstos: 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		2ª Prueba progresiva (temas 9 a 13). N° de profesores previstos: 3 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		2ª Prueba progresiva (temas 9 a 13) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Entrega de la Memoria de las Prácticas 8, 9 y 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
17				Prueba global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00 Entrega de la Memoria de las Prácticas 1 a la 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Prueba tema 1	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CB02 CE 1.23
3	Prueba tema 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CT03 CT04
3	Entrega de la Memoria de las Prácticas 1 y 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CE 1.23
4	Prueba tema 3	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CB04
5	Prueba tema 4	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CT04
5	Entrega de la Memoria de la Práctica 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CT04
6	Prueba tema 5	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CE 1.24
7	Prueba tema 6	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CE 1.24
7	Entrega de la Memoria de las Prácticas 4 y 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CT04

8	Prueba tema 7	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CE 1.32
9	Prueba tema 8	PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CB04 CT03
9	Entrega de la Memoria de las Prácticas 6 y 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CB02 CB04
10	1ª Prueba progresiva (temas 1 a 8)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	55%	5 / 10	CB02 CB04 CT03 CT04 CE 1.22 CE 1.23 CE 1.24 CE 1.32
11	Realización de un viaje de prácticas (vuelo VANT, captura datos GNSS)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	06:00	%	5 / 10	CT04
16	2ª Prueba progresiva (temas 9 a 13)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	25%	5 / 10	CB02 CB04 CT03 CT04 CE 1.22 CE 1.23 CE 1.24 CE 1.32
16	Entrega de la Memoria de las Prácticas 8, 9 y 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CT03 CE 1.22

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega de la Memoria de las Prácticas 1 y 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CE 1.23
5	Entrega de la Memoria de la Práctica 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CT04

7	Entrega de la Memoria de las Prácticas 4 y 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CT04
9	Entrega de la Memoria de las Prácticas 6 y 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CB02 CB04
11	Realización de un viaje de prácticas (vuelo VANT, captura datos GNSS)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	06:00	%	5 / 10	CT04
16	Entrega de la Memoria de las Prácticas 8, 9 y 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CT03 CE 1.22
17	Prueba global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CB02 CB04 CT03 CT04 CE 1.22 CE 1.23 CE 1.24 CE 1.32
17	Entrega de la Memoria de las Prácticas 1 a la 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CB02 CB04 CE 1.22 CE 1.23 CE 1.24

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CB04 CT03 CT04 CE 1.22 CE 1.23 CE 1.24 CE 1.32
Entrega de la Memoria de las Prácticas 1 a la 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	0%	5 / 10	CB02 CB04 CE 1.22 CE 1.23 CE 1.24

Realización de un viaje de prácticas (vuelo VANT, captura datos GNSS)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	06:00	%	5 / 10	CT04
---	--------------------------------	------------	-------	---	--------	------

7.2. Criterios de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Es posible superar la asignatura mediante: evaluación progresiva, evaluación global o evaluación extraordinaria. A continuación, se explican los requisitos y plazos en cada modalidad.

Criterios para superar la **evaluación progresiva (antes, evaluación continua)**:

Se realizarán tests semanales, dos pruebas teórico-prácticas parciales y se entregará una memoria de prácticas. Se realizará un viaje de campo de carácter obligatorio.

- **Tests semanales sobre los temas 1 a 8** (Bloques 1. Teledetección y 2. LiDAR). Tiene carácter obligatorio. A la finalización de cada tema, dentro del horario de clase se realizará un test de 10 preguntas cortas. Peso sobre la calificación global 20%. Nota media mínima para superar los tests semanales: 5 y haber realizado, al menos, el 80% de los mismos.
- **Prueba parcial de carácter teórico-práctico sobre los temas 1 a 8** (Bloques 1. Teledetección y 2. LiDAR). Tiene carácter obligatorio. Peso sobre la calificación global 50%. Consta de dos partes: Test preguntas cortas (35%) y Ejercicio práctico (65%). Es necesario aprobar ambas partes antes de calcular la media. Nota mínima para superar esta prueba parcial: 5.
- **Prueba parcial de carácter teórico-práctico sobre los temas 9 a 13** (Bloques 3. GNSS y 4. VANT). Tiene carácter obligatorio. Peso sobre la calificación global 30%. Constará de dos partes: Test preguntas cortas (35%) y Preguntas de desarrollo y ejercicios (65%). Es necesario aprobar ambas partes antes de calcular la media. Nota mínima para superar esta prueba parcial: 5.
- **Memoria de prácticas (Prácticas 1 a 10)**. Tiene carácter obligatorio. La memoria está compuesta de 5-6 entregas. Todas las entregas deben realizarse en tiempo y forma, y alcanzar una calificación mínima de 5/10. Las calificaciones obtenidas en las entregas parciales podrán incrementar hasta en 2 puntos la calificación media ponderada de las pruebas parciales; para ello, es necesario que las entregas estén calificadas con una nota igual o superior a 7 y que se hayan sido depositadas en el plazo indicado.
- **Viaje de prácticas**. Se realizará un viaje de prácticas en torno al 23 de abril (fecha provisional, sujeta a aprobación por parte de JE). La asistencia es obligatoria. Se espera una actitud participativa. Esta actividad, una vez realizada (y entregada y superada la memoria correspondiente) se considerará liberada (bloque liberatorio).

Criterios para superar la **prueba de evaluación global (convocatoria ordinaria)**:

Deberán realizarse las siguientes pruebas, entregas y viaje:

- **Prueba de carácter teórico-práctico sobre los temas 1 a 8** (Bloques 1. Teledetección y 2. LiDAR). Tiene carácter obligatorio. Peso sobre la calificación global 65%. Consta de dos partes: Test preguntas cortas (35%) y Ejercicio práctico (65%). Es necesario aprobar ambas partes antes de calcular la media. Nota mínima para superar esta prueba parcial: 5. Si esta prueba se superó por continua, se dará por superada para la convocatoria ordinaria.
- **Prueba de carácter teórico-práctico sobre los temas 9 a 13** (Bloques 3. GNSS y 4. VANT). Tiene carácter obligatorio. Peso sobre la calificación global 35%. Consta de dos partes: Test preguntas cortas (35%) y Preguntas de desarrollo y ejercicios (65%). Es necesario aprobar ambas partes antes de calcular la media. Nota mínima para superar esta prueba parcial: 5. Si esta prueba se superó por continua, se dará por superada para la convocatoria ordinaria.
- **Memoria de prácticas** (Prácticas 1 a 10). Tiene carácter obligatorio. La memoria está compuesta de 5-6 entregas. Todas las entregas deben realizarse en tiempo y forma, y alcanzar una calificación mínima de 5/10. La calificación obtenida en la memoria de prácticas no incrementará las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas.
- **Viaje de prácticas**. Se realizará un viaje de prácticas en torno al 23 de abril (fecha provisional, sujeta a aprobación por parte de JE). La asistencia es obligatoria. Se espera una actitud participativa. Esta actividad, una vez realizada (y entregada y superada la memoria correspondiente) se considerará liberada (bloque liberatorio).

Criterios para superar la **evaluación extraordinaria (convocatoria extraordinaria)**:

Deberán realizarse todas las siguientes pruebas, entregas y viaje:

- **Prueba final de carácter teórico-práctico sobre los temas 1 a 13** (Bloques 1. Teledetección, 2. LiDAR, 3. GNSS y 4. VANT). Tiene carácter obligatorio. Peso sobre la calificación global 100%. Constará de dos partes: Test preguntas cortas (35%) y Ejercicios teórico-prácticos y teoría (65%). Es necesario aprobar ambas partes antes de calcular la media. Nota mínima para superar esta prueba final: 5.
- **Memoria de prácticas** (Prácticas 1 a 10). Tiene carácter obligatorio. La memoria está compuesta de 5-6 entregas. Todas las entregas deben realizarse en tiempo y forma, y alcanzar una calificación mínima de 5/10. La calificación obtenida en la memoria de prácticas no incrementará la calificación obtenida en la prueba final.
- **Viaje de prácticas**. Se realizará un viaje de prácticas en torno al 23 de abril (fecha provisional, sujeta a aprobación por parte de JE). La asistencia es obligatoria. Se espera una actitud participativa. Esta

actividad, una vez realizada (y entregada y superada la memoria correspondiente) se considerará liberada (bloque liberatorio).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Arozarena Villar, A.; Otero Pastor, I. 2002. Sistemas de captura y análisis de la información territorial. Ed. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid	Bibliografía	Libro de consulta. Disponible en la biblioteca de la Escuela.
Campbell, J.B.; Wynne, R.H. 2011. Introduction to remote sensing. Ed. Guilford Press. New York.	Bibliografía	Libro clásico. Disponible en la biblioteca UPM.
Chuvieco, E. 2008. Teledetección Ambiental. Ed. Ariel Ciencia.	Bibliografía	Libro básico de consulta para el bloque 1. Teledetección. Se recomienda su lectura. Disponible en la biblioteca de la Escuela.
Chuvieco Salinero, E.; Huete, A. 2010. Fundamentals of satellite remote sensing. Ed. CRC Press. Florida.	Bibliografía	Para ampliar conocimientos.
Dong, P., Chen, Q. 2017. LiDAR Remote Sensing and Applications. CRC Press.	Bibliografía	Disponible en la biblioteca UPM.
Keramen, K., Kolvoord, R. 2015. Making spatial decisions using GIS and LiDAR. A workbook. Esri Press.	Bibliografía	Disponible en la biblioteca UPM.
Lillesand, T.M. y col. 2008. Remote sensing and image interpretation. Ed. John Wiley.	Bibliografía	Libro clásico. Abarca tanto teledetección como fotogrametría.

Mather, P.M. y Koch. M. 2010. Computer Processing of Remotely- Sensed Images. Ed. Wiley Blackwell.	Bibliografía	Libro muy técnico. Se recomienda para el bloque de teledetección.
McManamon, P. 2019. LiDAR technologies and systems. SPIE.	Bibliografía	Disponible en la biblioteca UPM.
ArcGIS 10.x	Otros	Software comercial. El alumno dispondrá de una licencia EVA de 1 año de duración.
Berné Valero, J.L., Anquela Julián, A.B., Garrido Villén, N. 2014. GNSS: GPS fundamentos y aplicaciones en Geomática. Universidad Politécnica de Valencia	Bibliografía	Disponible en la biblioteca UPM.
Lerma García, J.L. 2002. Fotogrametría moderna: analítica y digital. Universidad Politécnica de Valencia	Bibliografía	Disponible en la biblioteca UPM.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura trataremos de contribuir al ODS nº15 "Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica".

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.